

Wichtige Backup-Anforderungen

- Regelmäßige Backups (z. B. täglich, wöchentlich, monatlich).
- Automatisierung zur Vermeidung menschlicher Fehler.
- Verschlüsselung und Zugriffsschutz für vertrauliche Daten.
- Regelmäßige Tests der Wiederherstellung (Disaster Recovery Tests)

11.20 Verschlüsselungstechniken

Verschlüsselung dient dem Schutz von Daten vor unbefugtem Zugriff, indem sie in eine unlesbare Form umgewandelt werden. Es gibt drei Hauptarten: symmetrische, asymmetrische und hybride Verschlüsselung.

Symmetrische Verschlüsselung

Bei der symmetrischen Verschlüsselung wird für Ver- und Entschlüsselung derselbe Schlüssel verwendet.

Beispiele:

- AES (Advanced Encryption Standard)
- DES (Data Encryption Standard, veraltet)

Vorteile:

- Sehr schnell und effizient, da nur ein Schlüssel verwendet wird.
- Gut geeignet für große Datenmengen.

Nachteile:

- Sichere Schlüsselverteilung ist problematisch.
- Falls der Schlüssel kompromittiert wird, sind die Daten nicht mehr sicher.

Asymmetrische Verschlüsselung

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung gibt es zwei Schlüssel:

- Öffentlicher Schlüssel: Zum Verschlüsseln von Daten.
- Privater Schlüssel: Zum Entschlüsseln der Daten.

Beispiele: